

Labirintul

Un explorator trebuie să traverseze un labirint reprezentat printr-o grilă de $M \times N$ celule. Fiecare celulă conține una dintre valorile: 0 - celulă liberă sau 1 - obstacol, reprezentat de un perete subțire. Exploratorul pornește din colțul stânga-sus al labirintului și trebuie să ajungă în colțul dreapta-jos. El se poate deplasa doar în cele 4 direcții: sus, jos, stânga, dreapta.

Pentru a ajunge la destinație, exploratorul poate strica un perete la nevoie, însă preferă să evite acest lucru dacă este posibil. Costul de pășire într-o celulă liberă este 0, iar costul de pășire într-o celulă în care se află un perete este 1 (deoarece necesită efort la stricarea peretelui). Se știe că punctul de start este întotdeauna liber. Exploratorul poate strica un număr nelimitat de pereți, însă dorește să ajungă la destinație cu efort minim. Astfel, el trebuie să aleagă un traseu astfel încât suma costurilor de pășire în celulele vizitate să fie minimă.

Sarcină. Elaborați un program care determină efortul minim necesar pentru ca exploratorul să ajungă din colțul stânga-sus al labirintului în colțul dreapta-jos, unde efortul este definit ca numărul total de pereți stricați pe parcursul deplasării.

Date de intrare. Intrarea standard conține două numere întregi M și N , reprezentând numărul de rânduri și coloane ale labirintului. În următoarele M rânduri se citesc câte N valori întregi, separate prin spațiu, fiecare valoare fiind 0 sau 1, reprezentând configurația labirintului.

Date de ieșire. Ieșirea standard va conține un singur număr întreg, care reprezintă efortul minim necesar pentru ca exploratorul să ajungă din colțul stânga-sus în colțul dreapta-jos al labirintului, exprimat prin numărul minim de pereți stricați.

Restricții. $1 \leq M, N \leq 10^3$

Exemplu.

Intrare

5	4		
0	0	0	1
1	1	0	1
1	0	1	1
1	1	1	1
0	1	0	0

Ieșire

2
